

分子机经

09-11 年

名词解释

基因

突变

泛素

中心法则

厘摩

分子伴侣

编码链 模板链

凝胶缓滞技术

酵母双杂交技术

RNA 干扰技术

TAIL-PCR

蛋白质免疫沉淀

染色质免疫沉淀

核酶

上游启动元件

引物

RNA 编辑

选择

摆动假说的决定位点

成熟蛋白N端第一个碱基是什么蛋白最不稳定

链霉素为什么能抑制蛋白质的合成

哪些抑制剂只与原核细胞核糖体发生作用

hnRNA 是什么 RNA 的前体

什么的内含子剪接过程中会出现锁套结构

转录抑制剂中的模板结合抑制剂（放射线素 D 抑模板）

有关转录的选择错误选项的题

增强子特点（上下游 顺式）

RNA 聚合酶中负责模板链选择和转录起始的亚基

蛋白质磷酸化修饰

Φ174 病毒编码蛋白需要的 DNA 序列比实际中多的原因

SSB 蛋白的作用

Ds-Ac 自主与非自主

组蛋白八聚体

-15 到-35 区距离 16-19bp

DNA 聚合酶 3' 5' 活性 γ δ ϵ 有
迁移速率 超螺旋>线性>开环

RNA 加工

判断

N 端精氨酸易被降解

cigma 因子只与起始有关

hnRNA 是真核 mRNA 前体

SD 序列和 16SrRNA 互补

tRNA CCA3'

细胞器翻译后转运

核定位蛋白 序列在中间

高乙酰化活化低乙酰化抑制

CAATbox 控制起始频率

人与猿猴不同的基因是编码 DNA

RNA 聚合酶 1 有 3' -5' 外切酶活性和

5' -3' 的外切酶活性

转运后翻译的指标之一是可溶性活性蛋白

水解酶位于叶绿体基质中

颠换是指嘌呤到嘌呤，嘧啶到嘧啶

分子伴侣参与最终产物的形成

tRNA 的尾巴是 CCA5'

起始 tRNA 进入 A 位点，

核糖体蛋白又能构建结构，又能调控（大概这个意思）

TATA 区控制转录起始频率

1 类内含子需要鸟苷辅助

三元复合物形成时，RNA 聚合酶离开起始位点

分泌蛋白和膜蛋白几乎都是糖基化蛋白

简答

cDNA 方向

SYBR GreenI 和 Taqman

PolyAtract mRNA 分离纯化原理

完全敲除和条件型敲除

经典遗传学和现代遗传学

知 cDNA3' 部分序列，设计测全部序列

基因芯片对分子生物学的意义

等离子表面共振技术

五种碱基的结构式

酵母双杂交

基因定点突变技术

基因芯片技术及应用

为什么 Bard1 和 WUS 基因作用要用超凝胶滞缓

感受态细胞制备的原理和方法
蓝白斑筛选的分子机制

问答

双螺旋三方面：X 衍射螺旋结构、密度两条链、GC 一样多 AT 一样多
酵母双杂交和免疫沉淀优缺点
原核真核翻译起始区别
蛋白质合成抑制剂
类泛素化
3 种实验现象说明染色质中 DNA 和蛋白质有作用
为什么 dsRNA 与蛋白质作用没有序列特异性
原核和真核生物在转录起始的第一步有什么不同
设计 6 种抑制翻译的方法
蛋白质前体加工
限制性内切酶
cDNA 如何确定方向性
SAGE 的原理
酵母单、双杂交的原理
chromatin immuno-precipitation 的原理
研究 DNA 和蛋白质作用的三种方法及其优缺点
RNAi 的原理
基因定点突变的原理
染色体有什么适合作为遗传物质的性质
RNA 的功能
真核生物 mRNA 帽子对翻译起始有什么作用
链霉素阻断翻译的机制及其结合位点

08 年

一、名词解释

基因、转录单元、GU-AG 法则、信号肽

二、选择（单多选）

1. 重叠基因
2. 30nm 纤维形成所需蛋白（是全要吗？）
3. SSB 功能
4. 大肠杆菌 PolyIII 功能
5. 真核聚合酶
6. 转座，Ac 元件
7. RNA 聚合酶

8. sigma 亚单位作用
9. 真核生物 CAAT 与 GC 区作用
10. I 类内含子（D:两次连续转酯）
11. DNA 迁移率
12. 原核生物翻译时核糖体结合顺序
13. 分子伴侣
14. N 端不利于蛋白质稳定的氨基酸

三、判断题

1. 上升突变
2. 原核生物基因与蛋白质线性对应
3. 胸腺嘧啶分子式
4. A-DNA 是否普遍
5. 在完成复制前，不能重新开始复制
6. 嘌呤→嘧啶叫做转换
7. -10 与-35 区间间距
8. RNA 按有义链复制
9. α-鹅膏
10. hnRNA 是 mRNA 前体
11. 反密码子第三位多样性
12. 肽链起始终止延伸都需要 ATP
13. EF-TS 与 tRNA 的结合保证链中无甲酰甲硫氨酸
14. 氯霉素只对原核生物有作用
15. 鉴别叶绿体转运成功指标

四、叙述题

1. 若干大家的贡献
2. 诺奖得主
3. 电泳迁移速率
4. 厘摩是什么单位
5. 蓝白斑机制
6. SNP 原理作用分类
7. 内切酶特异性生物学意义
8. 定点突变
9. RNAi
10. 基因表达系列分析技术
11. 可变剪接
12. 蛋白质 Pull-down 与 Co-IP

五、简答

1. 双螺旋基础
2. SD 序列
3. cDNA 文库

4. PCR
5. 蛋白质组学，与基因组学的比较

六、繁答

1. DNA 压缩
2. RNA 功能
3. 蛋白质加工修饰
4. RDA 原理过程
5. 酵母双杂交
6. 基因克隆载体